

国家中小学课程资源

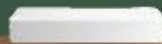
第6章 第3节 细胞的衰老和死亡

年 级：高一

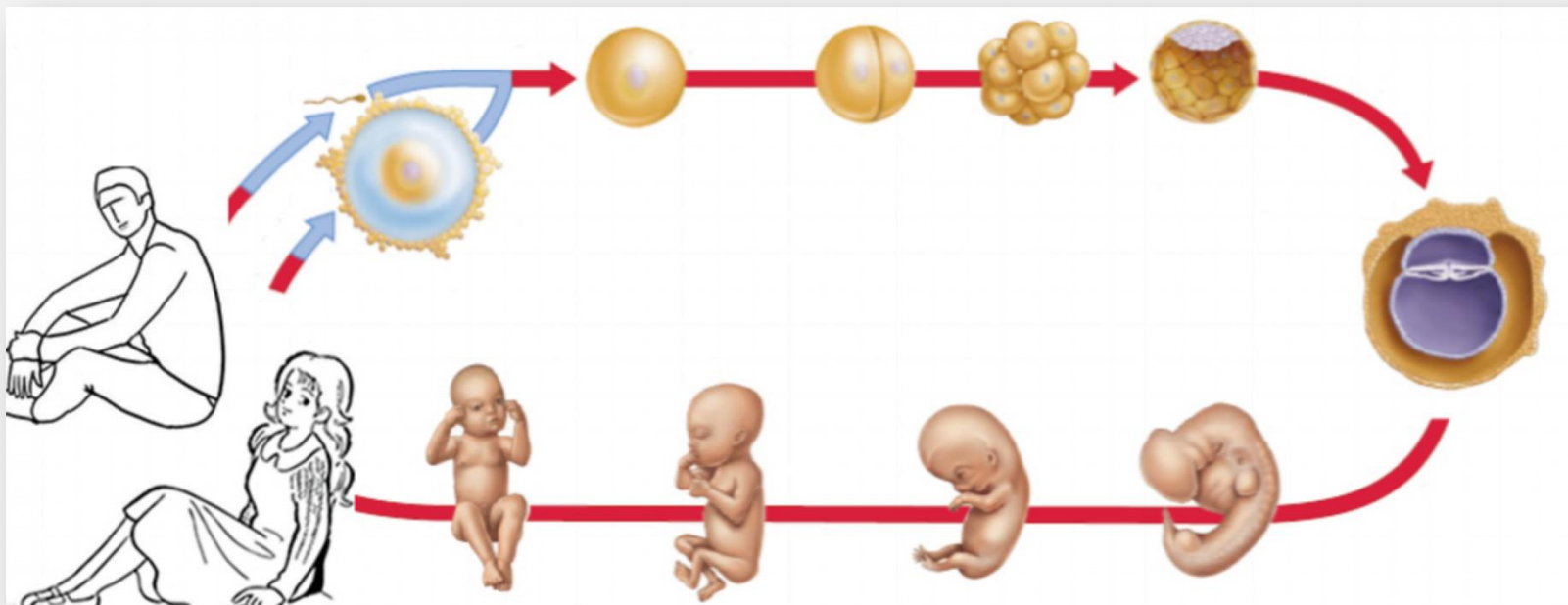
学 科：生物学（人教版）

主讲人：张荣飞

学 校：北京市十一学校

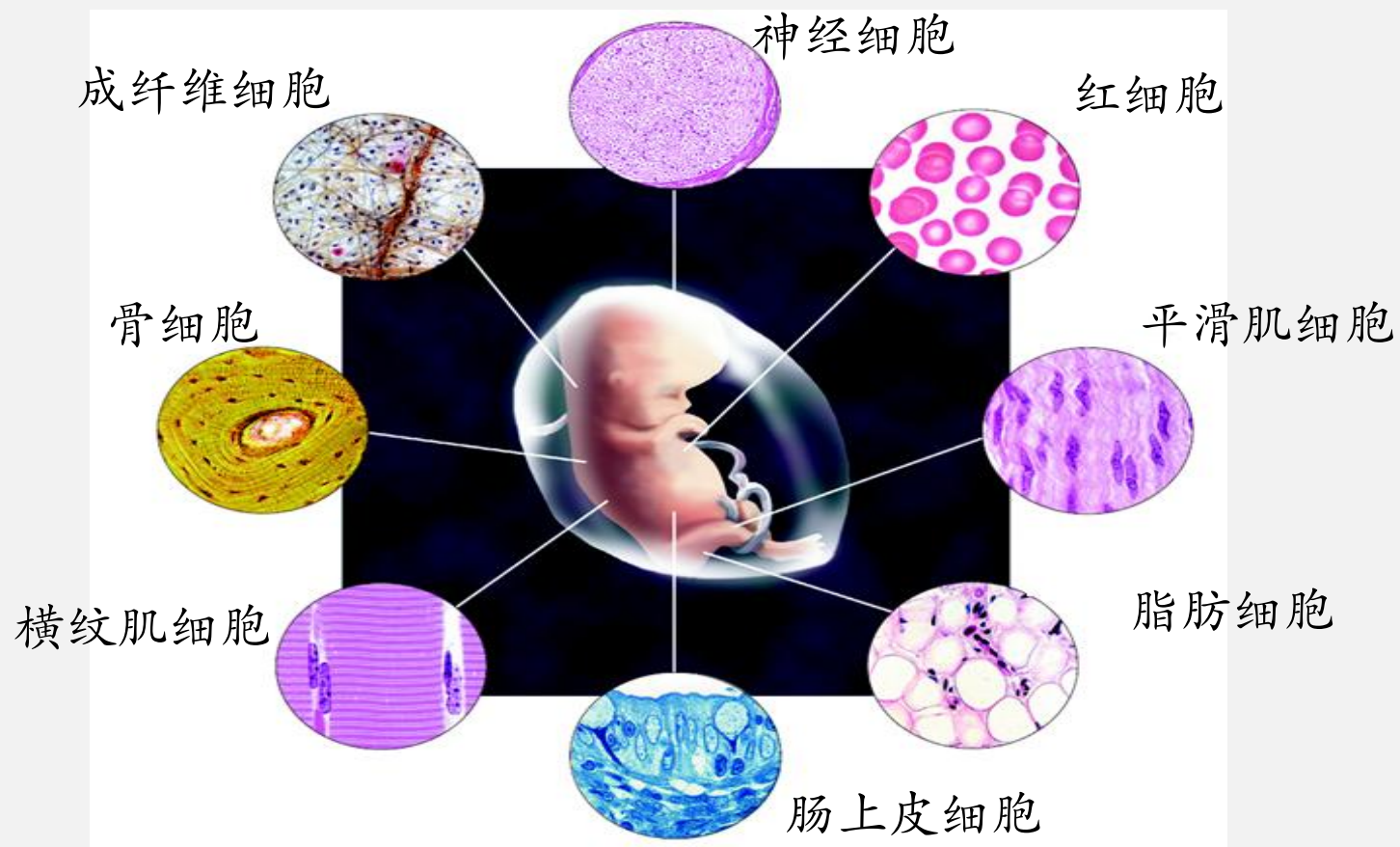


生长和衰老、出生和死亡，是生物界的正常现象，对于细胞亦是如此。

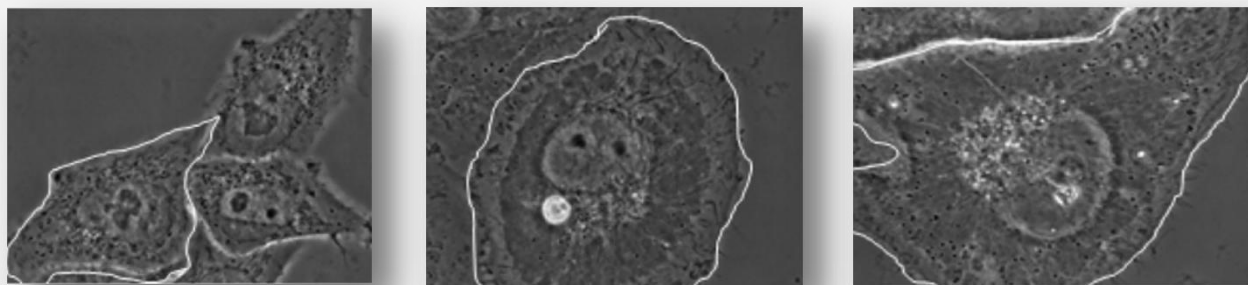


从受精卵开始，细胞经过不断的分裂和分化，形成具有多种结构和功能的组织器官，并发育为完整的胚胎。最后，生长发育为成熟的个体。

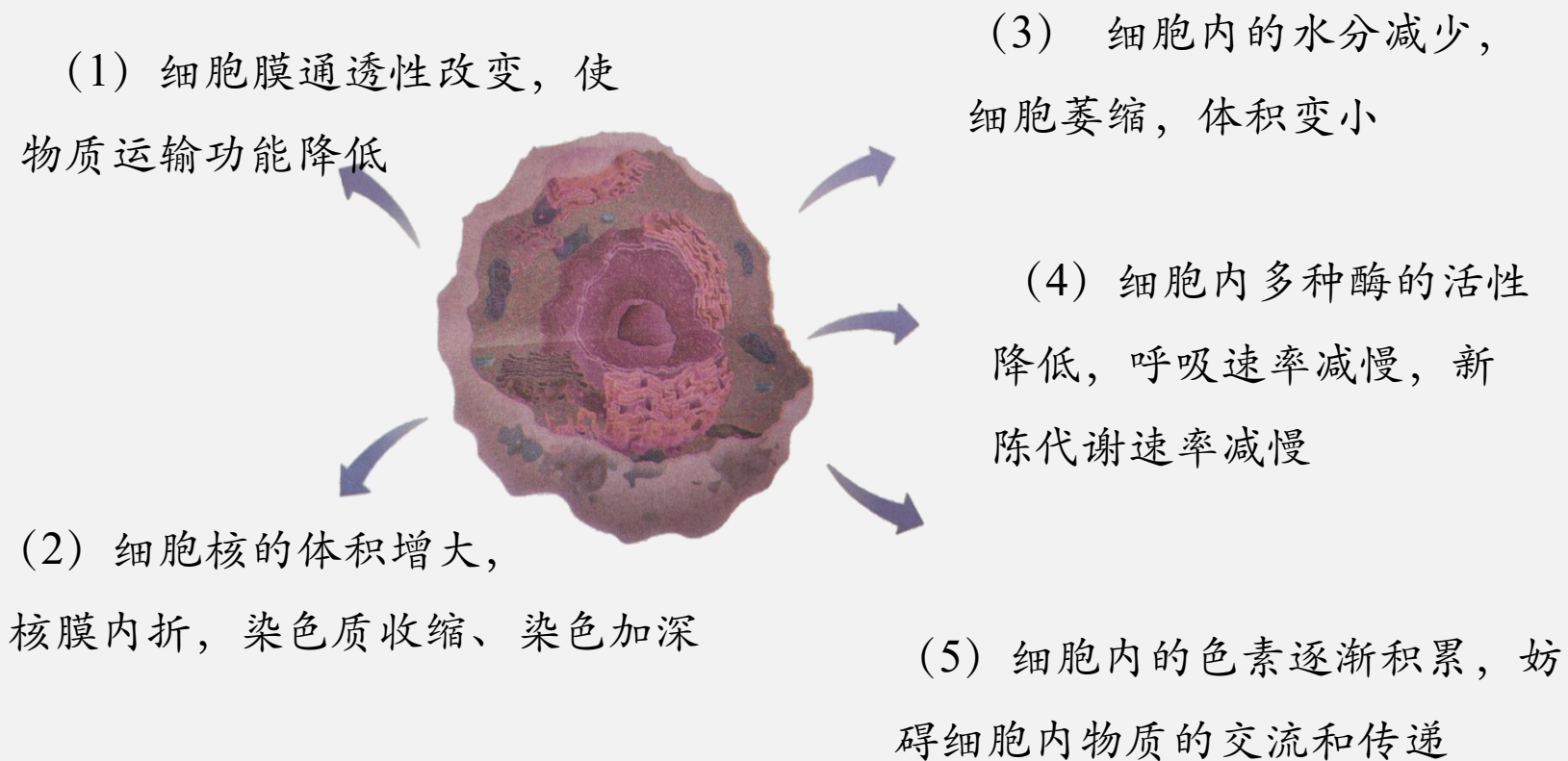
任务1：讨论衰老细胞的特征



逐渐衰老的
肝脏细胞

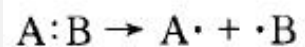


细胞 衰老特征	细胞核 体积变大	水分减少，萎 缩，体积减小	细胞内的酶 活性降低	细胞内 色素积累
个体 衰老特征		皮肤干燥、 皱纹	头发变白	老年斑



任务2：分析细胞衰老的机理

自由基：异常活泼的带电分子或基团



攻击和破坏细胞内
各种执行正常功能的生物分子（雪崩反应）



DNA



基因突变



蛋白质



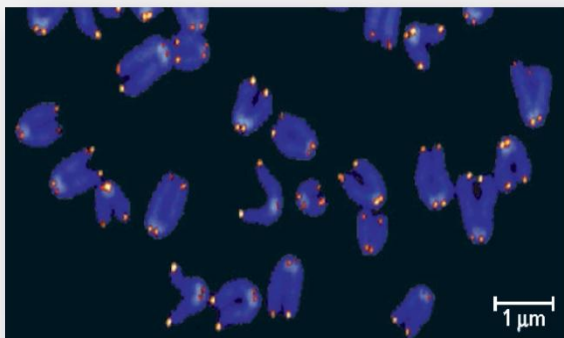
活性下降

细胞衰老

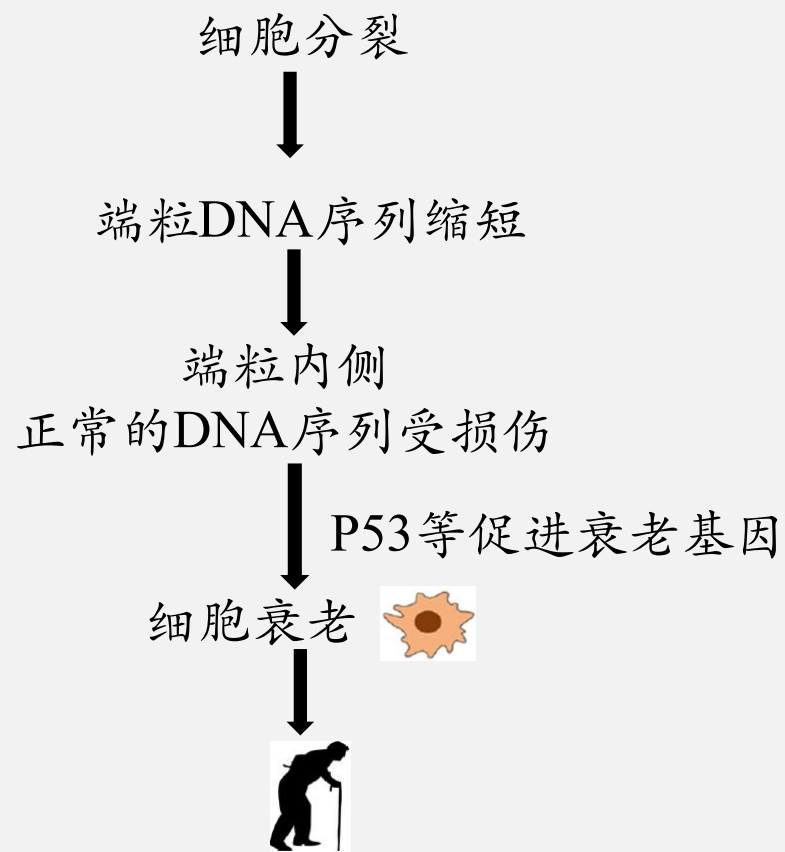


自由基攻击细胞的证据

端粒：每条染色体的两端都有一段特殊序列的DNA-蛋白质复合体。



2009 诺贝尔生理学或医学奖



任务3：比较个体衰老与细胞衰老的关系

实验1：单独培养胎儿、中年人和老年人的肺成纤维细胞,结果如下：

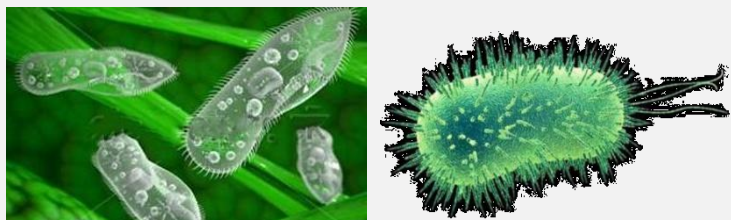
细胞来源	胎儿	中年人	老年人
增殖代数	50	20	2~4

实验2：

将年轻人的体细胞去核后与老年人的细胞核融合；将老年人的体细胞去核后与年轻人的细胞核融合。

分别在体外培养。结果是前者不分裂，后者分裂旺盛。

- 讨论：
- 1.从实验1中你能得出什么结论？
 - 2.是细胞核还是细胞质对细胞分裂的影响大一些？



单细胞生物

细胞衰老或死亡 = 个体衰老或死亡

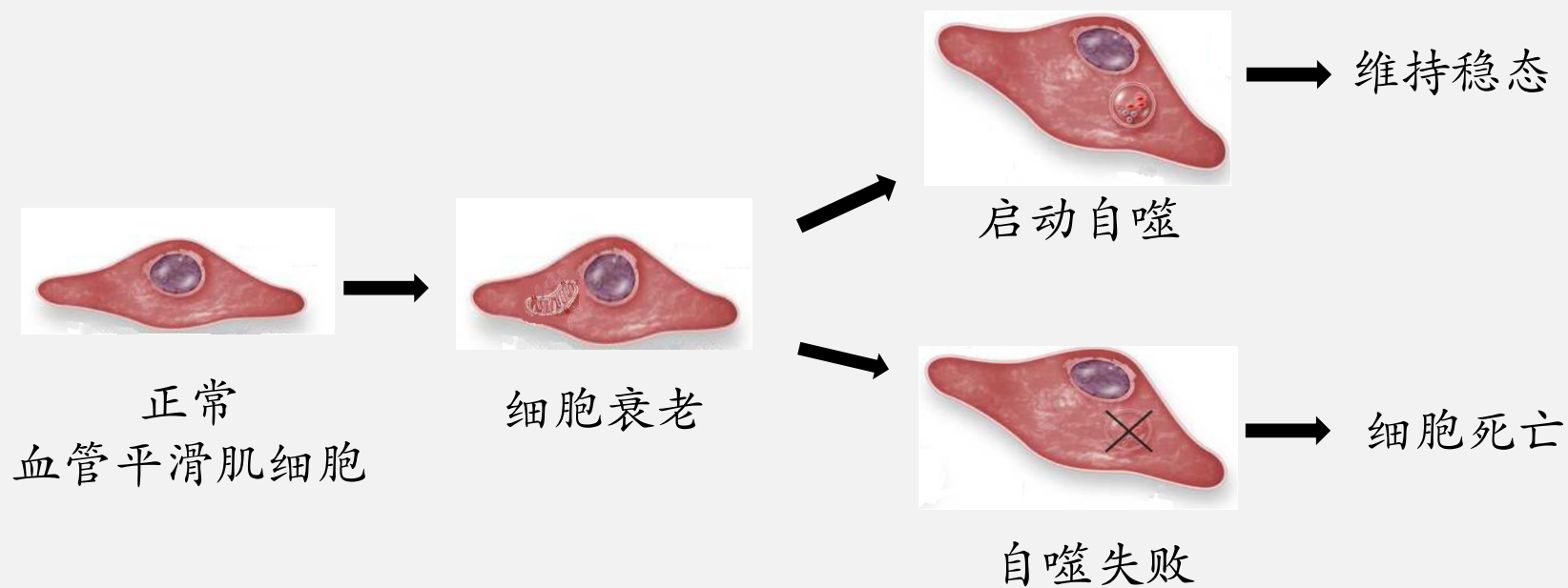


多细胞生物

细胞衰老或死亡 $\neq$ 个体衰老或死亡

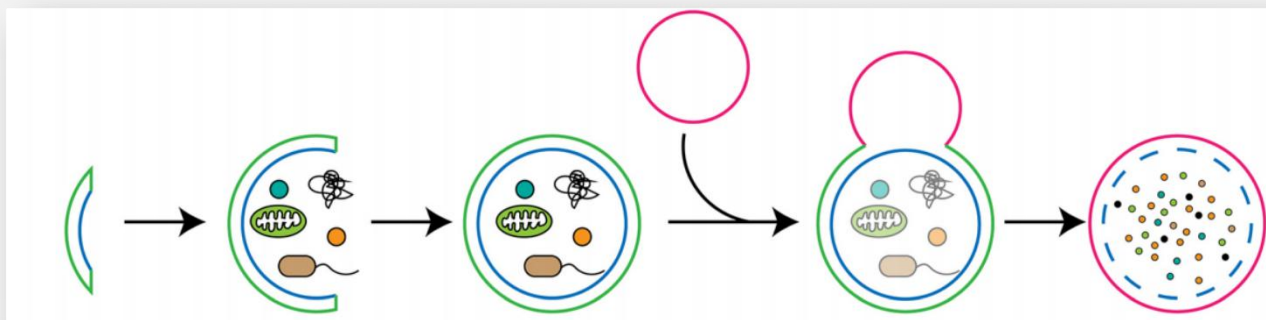
正常的细胞衰老利于机体更好地实现自我更新。

任务4：思考衰老细胞的命运



细胞自噬

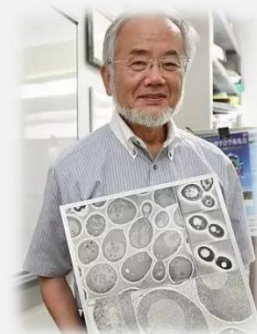
细胞会将受损或功能退化的细胞结构等，通过溶酶体降解后再利用。



分隔膜包绕

自噬体形成

与溶酶体融合

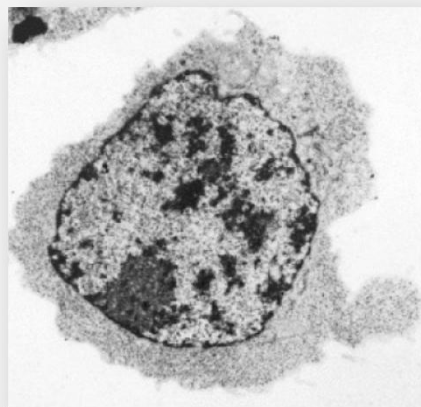


2016 诺贝尔
生理学或医学奖

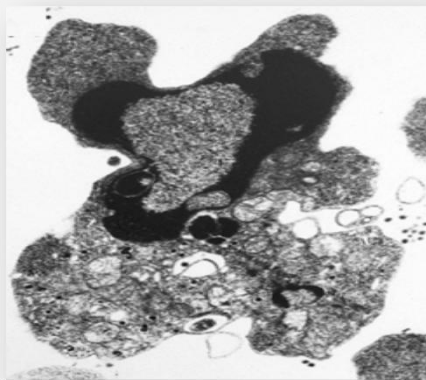
细胞自噬的意义？

获得维持生存所需的物质和能量；清除受损或衰老的细胞器，及感染的微生物和毒素，维持细胞内部环境的稳定。

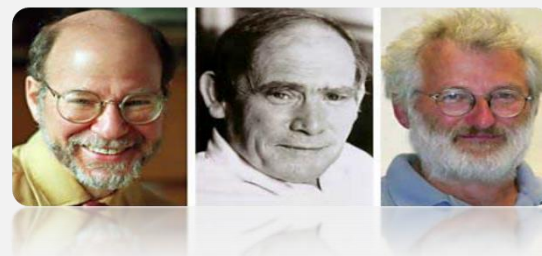
细胞的凋亡



正常胸腺细胞

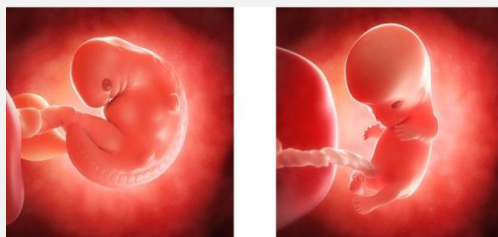


细胞凋亡



2002 诺贝尔
生理学或医学奖

讨论：凋亡细胞的特征？



人胚胎发育中尾的消失



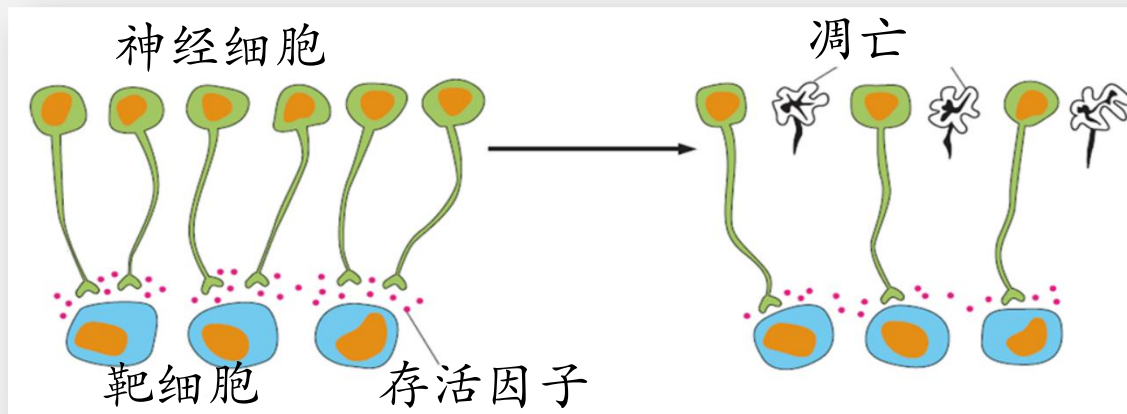
胎儿手的发育

由基因所决定的细胞自动结束生命的过程,就叫细胞凋亡,是细胞内遗传机制决定的程序性调控,是一种程序性死亡。

细胞凋亡的意义?

实现细胞自然更新,清除某些被病原体感染的细胞;对多细胞生物完成正常发育,维持内部环境稳定,抵御外界因素干扰起关键作用。

分析细胞凋亡的原因



资料：

脊椎动物神经系统在胚胎发育过程中，会产生过量神经细胞，与神经细胞接触的靶细胞分泌出有限的存活因子。只有竞争得到足够的存活因子，神经细胞才存活。最终合适数量的神经细胞与靶细胞建立连接。

讨论：为什么有的神经细胞会死亡？

资料：细胞的坏死

正常细胞

极端的物理、
化学因素或
严重的病理
性刺激

代谢受损中断，
细胞损伤或死亡

细胞肿胀

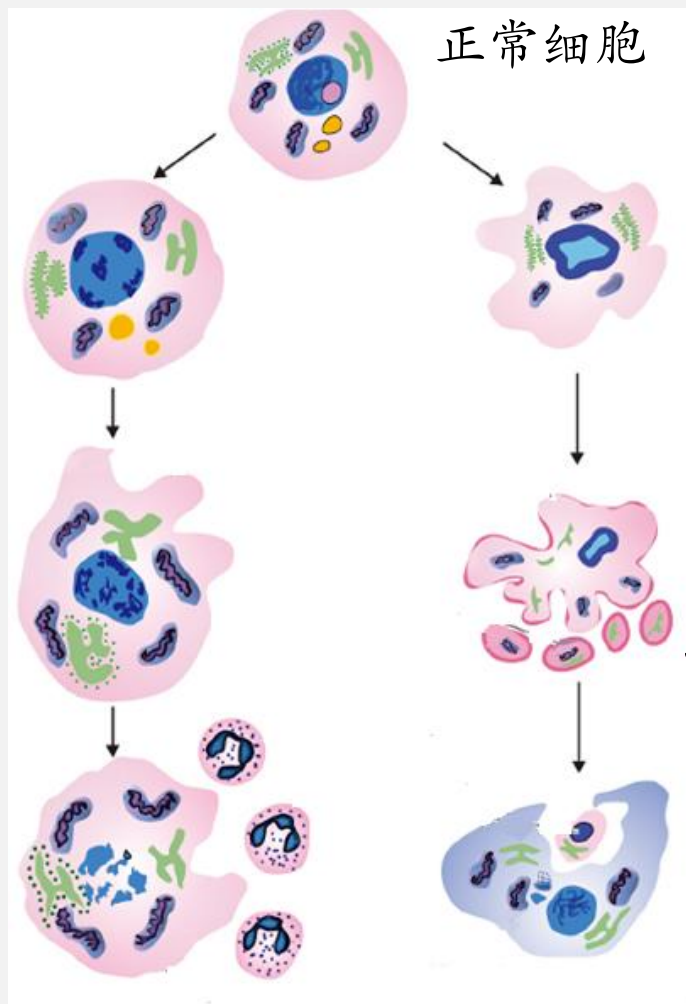
细胞破裂
炎症反应

正常细胞

细胞收缩

凋亡小体

被吞噬细胞
吞噬消化

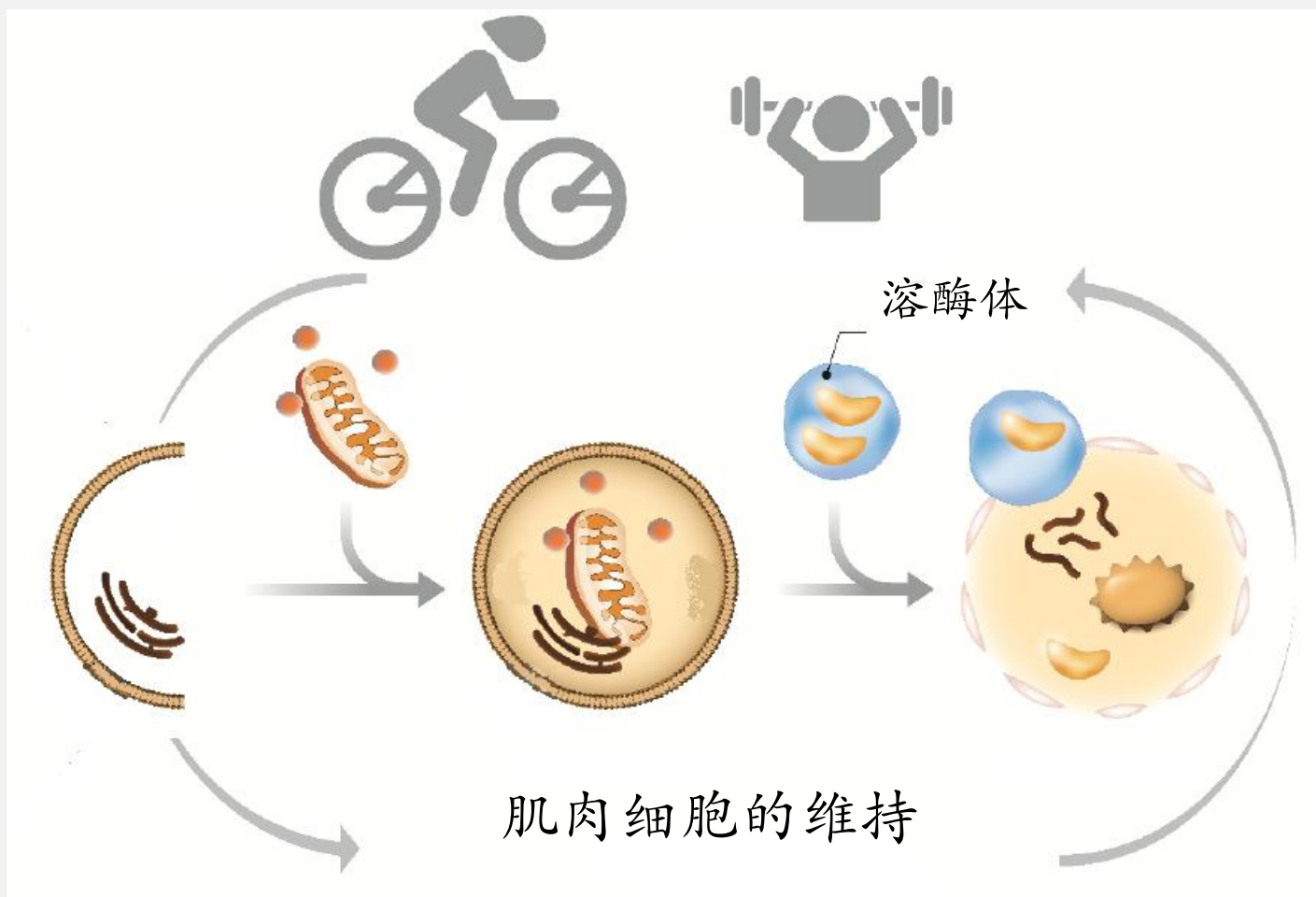


任务5：讨论研究细胞衰老和死亡的意义

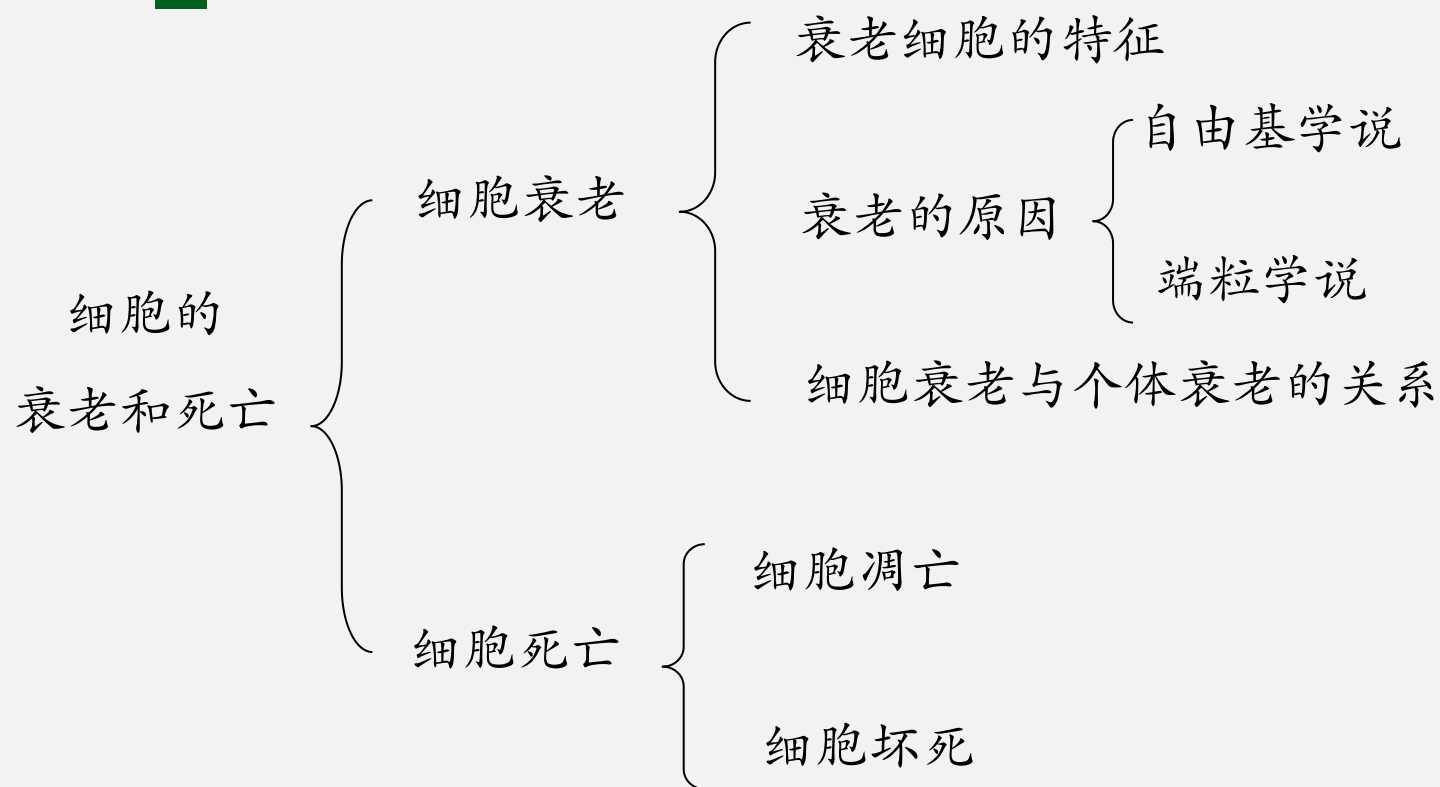


随着年龄的增长，细胞自噬作用减弱，骨骼肌肌肉退化。

关爱细胞 健康生活



小结



本章小结

